Parcours d'exercices

Commencer par les exercices 1 et 2. Choisir ensuite un exercice 3 ou 4 sans aide. Les exercices 5 à 7 sont une réserve de transfert, de recherche ou de programmation : le professeur en désigne un. L'exercice 8 se reprend à distance.

Exercice 1.1 · Prendre en main les indices

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = 2n^2 - 3n$. Le premier terme est donc celui de rang 0.

1. Calculer séparément u_0, u_1 et u_4, en faisant apparaître la substitution de n.
2. Exprimer u_{n+1} en fonction de n, puis développer et réduire cette expression.
3. Calculer $u_{n+1} - u_n$. En étudiant son signe pour les rangs entiers, décrire les variations de la suite.

Exercice 1.2 · Choisir le bon modèle

Une pépinière possède aujourd'hui 100 jeunes plants. Elle envisage deux modèles pour prévoir son effectif : dans le modèle A, l'effectif augmente de 15 plants par mois ; dans le modèle B, il augmente de 10 pour cent par mois. On note a_n et b_n les effectifs prévus après n mois, avec $a_0 = b_0 = 100$. Les deux modèles sont étudiés séparément.

1. **Modèle A.** Écrire la relation entre a_{n+1} et a_n. Reconnaître la nature de la suite, puis exprimer a_n en fonction de n. Calculer a_2.
2. **Modèle B, après l'étude des suites géométriques.** Reprendre les mêmes questions pour (b_n) et calculer b_2.
3. Pour chaque modèle, expliquer ce que l'on suppose constant. Citer une raison pour laquelle une prévision à très long terme pourrait devenir irréaliste.

Exercice 1.3 · Retrouver une suite

La suite (u_n) est géométrique, définie à partir du rang 0. Sa raison q est strictement positive. On connaît seulement $u_1 = 6$ et $u_3 = 54$.

1. Déterminer q en reliant les deux termes connus. Présenter toutes les étapes qui permettent de choisir sa valeur.
2. En déduire u_0, puis u_5.
3. Que changerait la suppression de l'hypothèse $q > 0$? Donner toutes les raisons alors possibles et expliquer si la valeur de u_5 serait modifiée.

Exercice 1.4 · Des rangées de sièges

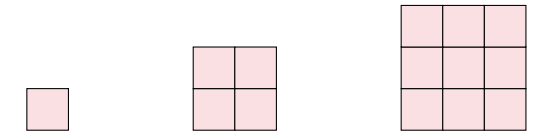
Une salle de spectacle comporte 12 rangées. La première rangée comprend 18 sièges ; chaque rangée suivante comprend deux sièges de plus que la précédente. On note u_n le nombre de sièges de la rangée n, pour $1 \leq n \leq 12$.

1. Définir la suite (u_n) et calculer le nombre de sièges de la dernière rangée.
2. Calculer la capacité totale de la salle. Expliquer le nombre de termes retenu dans la somme.
3. Calculer le nombre moyen de sièges par rangée et utiliser ce résultat pour contrôler le total trouvé.

Exercice 1.5 · Accumuler des carrés

On construit des motifs avec des carreaux carrés identiques. Le motif de rang 1 contient un carreau. Pour passer du motif de rang n à celui de rang $n+1$, on ajoute $2n+1$ carreaux. On note u_n le nombre de carreaux du motif de rang n, pour $n \geq 1$.

1. Calculer u_2 et u_3. Dessiner une disposition de ces carreaux qui suggère une formule pour u_n.
2. Conjecturer une expression de u_n en fonction de n.
3. Vérifier que cette expression donne le premier terme et satisfait la règle de construction. Expliquer pourquoi ces deux vérifications identifient la suite.



Une disposition possible pour les trois premiers motifs ; le dessin aide à formuler une conjecture, qui reste à justifier.

Exercice 1.6 · Deux remboursements

Une personne doit rembourser 600 unités monétaires, sans intérêts. Deux plans sont envisagés. Avec le plan A, elle verse 50 unités à la fin de chaque mois jusqu'au remboursement. Avec le plan B, elle verse chaque mois la moitié de ce qu'elle doit encore. Les calculs du modèle B sont effectués sans arrondi. On note a_n et b_n les dettes restantes après le versement du mois n, avec $a_0 = b_0 = 600$.

1. Exprimer a_n jusqu'à l'extinction de la dette. À quel mois le remboursement est-il achevé ?
2. Exprimer b_n. Déterminer le premier mois où la dette restante est strictement inférieure à 10 unités ; vérifier le mois précédent.
3. Dans le modèle B sans arrondi, la dette devient-elle exactement nulle après un nombre fini de mois ? Justifier et commenter la différence avec une situation réelle.

Exercice 1.7 · Lire une liste

Un programme doit conserver les termes de la suite définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 3u_n - 1$. Il commence par les instructions `u=2` et `L=[u]`. Il exécute ensuite cinq fois, dans cet ordre, `u=3*u-1` puis `L.append(u)`.

1. Exécuter les deux premiers passages de la boucle à la main. Donner alors le contenu de la liste.
2. Combien d'éléments contient la liste à la fin des cinq passages ? Quel est le rang du dernier terme enregistré ?
3. Écrire le programme complet en Python, puis vérifier la valeur du dernier élément. Expliquer pourquoi le nombre de termes dépasse d'une unité le nombre de passages.

Exercice 1.8 · Reprise différée

Cette question se traite une semaine après le chapitre, sans consulter les formules. Une suite est définie pour $n \geq 2$ par $u_2 = 12$ et $u_{n+1} = u_n - 3$.

1. Calculer u_7 en précisant combien de passages séparent les rangs 2 et 7.
2. Calculer la somme $u_2 + u_3 + \cdots + u_7$. Expliquer la différence entre le nombre de termes de cette somme et le nombre de passages calculé à la première question.

Travail personnel. Effectuer uniquement la tâche désignée à l'issue de la séance, dans la progression datée : 10–20 min maximum. Les exercices dépendent des notions déjà étudiées ; certaines questions sont donc différées. Reprendre l'exercice 8 une semaine après le chapitre (10 min). Si le temps prévu est dépassé, noter la difficulté et apporter les essais ; ne pas accumuler toute la réserve.

À faire dans le manuel CQFD

Ces exercices se traitent dans votre manuel. La progression indique la séance ; ils remplacent le travail personnel prévu ce jour-là (10 à 20 minutes au total).

CQFD, exercice 9 p. 64, questions a et b. Calculer les quatre premiers termes. Écrire les substitutions avant de simplifier.

CQFD, exercice 11 p. 64, questions toutes. Calculer les termes successivement et conserver la trace des quatre étapes.